Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadistica y Ciencias Actuariales

Analisis de Precios de Carros en el mercado de segunda mano

Trabajo: Informe Académico

Computación I

AUTOR:

Carlos Herrera
Juan Hernandez

PROFESOR:
Prof. Jesus Ochoa
Prof. Oliver Triveño

Caracas, Abril 2026

Índice general

Resumen III

1. Planteamiento del Problema 3
1.1. Justificación . . . 3
1.2. Objetivos . . . 4
1.2.1. Objetivo General . . . 4
1.2.2. Objetivos Específicos . . . 4
1.3. Cobertura . . . 5
1.3.1. Horizontal . . . 5
1.3.2. Vertical . . . 5
1.4. Periodo de Referencia . . . 6
1.5. Variables . . . 6

2. Marco Teórico 7
2.1. Bases Teóricas . . . 7
2.1.1. Fundamentos Estadísticos . . . 7
2.1.1.1. Análisis Exploratorio de Datos (EDA) . . . 7
2.1.1.2. Medidas de Tendencia Central . . . 7
2.1.1.3. Asimetría de Fisher (coeficiente de asimetría) . . . 8
2.1.1.4. Medidas de Dispersión . . . 8
2.1.1.5. Estudio de correlacion lineal . . . 9
2.1.2. Fundamentos economicos . . . 10
2.1.2.1. Depreciación de Activos Móviles . . . 10
2.1.3. Fundamentos tecnicos automotrices . . . 10
2.1.3.1. Sistemas de Propulsión (Fuel Type) . . . 10
2.1.3.2. Sistemas de Transmisión . . . 10

3. Marco Metódico 11
3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 11
3.1.1. Procesamiento y Limpieza de Datos . . . 11
3.1.2. Técnicas de Análisis Estadístico . . . 13

4. Analisis de Resultados **14**
4.1. Estudio de Precios por Marca 14
4.1.1. Resumen Estadistico de Precios por Marca 14
4.1.2. Distribucion Global de Precios 15
4.1.3. Dispersion de Precios por Marca 16
4.1.4. Precios Promedios por año de Fabricacion del carro 17
4.2. Estudio de Millajes por Marca 17
4.2.1. Resumen Estadistico de Millaje por Marcas 17
4.2.2. Distribucion Global de Millajes 19
4.2.3. Dispersion de millajes por marca 20
4.2.4. Millaje promedio por y marca por año 21
4.3. Correlacion entre Precio y Millaje 22
4.4. Estudio de precio por tipo de combustible 23
4.4.1. Conteo de carros por tipo de combustible por marca 23
4.4.2. Conteo de carros por tipo de combustible por año 24
4.4.3. Resumen Estadistico de Precio por Tipo de Combustible 24
4.4.4. Distribucion de Precios segun tipo de combustible 25
4.5. Estudio de Precio por Tipo de Transmision 26
4.5.1. Resumen Estadistico de Precios por Tipo de Transmision 26
4.5.2. Distribucion de Precios por Tipo de Transmision 27
4.6. Correlaciones entre variables numericas 28

5. Conclusiones y Recomendaciones **29**
5.1. Conclusiones 29
5.2. Recomendaciones 30

Resumen

En el presente informe se realiza un análisis exploratorio de los datos de precios para el año 2023 de una selección de carros. Partiendo de variables como marca, modelo, año, tipo de transmisión, millaje, entre otras; se examinan cuales los factores que afectan su precio, aplicando técnicas estadísticas descriptivas y visualización de datos con R.

Introducción

A lo largo de la vida de una persona, pocas decisiones económicas son tan importantes como la compra de una casa o un carro. El en el caso de un carro, el mercado automotriz es altamente dinámico y se caracteriza por la interacción de múltiples variables a la hora de determinar el valor de un vehículo. A diferencia de otros bienes, como un inmueble, un carro es un activo que suele sufrir de una rápida depreciación; cuyo valor, además de verse afectado por el uso, también podria verse afectado por factores como avances tecnológicos, prestigio de la marca, modelo especifico, entre otros.

Hoy en día, factores como el sistema de propulsión; ya sean los tradicionales, como gasolina o diésel, hasta las nuevas tecnologías hibridas y eléctricas, agregan nuevas dimensiones a la hora de determinar el valor de un carro. Entender como estas características técnicas, junto con el uso y la antigüedad del carro afectan su precio se vuelve entonces de suma importancia para aquellos consumidores o empresas que quieran maximizar u optimizar su inversión.

Es por ello que en el presente trabajo se busca aplicar la estadística descriptiva para explorar y caracterizar el mercado de vehículos, tratando de identificar patrones que nos permitan tener una visión más clara y objetiva sobre cuáles son los factores que afectan el valor de un carro

Estructura del Informe

Este documento técnico se encuentra estructurado en cinco capítulos fundamentales:

- En el **Capítulo I**, se plantea la problemática de la volatilidad de precios en el mercado automotriz de segunda mano y el impacto de la depreciación técnica, formulando las preguntas de investigación y delimitando el alcance del estudio basado en las marcas y modelos analizados.
- El **Capítulo II** establece el Marco Teórico, definiendo los conceptos de estadística descriptiva fundamentales como las medidas de tendencia central, los cuartiles

para la detección de valores atípicos y la correlación de Pearson, necesarios para interpretar la relación entre el kilometraje y el valor de mercado.

- El **Capítulo III** describe el Marco Metodológico, detallando el proceso de limpieza y preparación de datos (ETL) realizado en R, el tratamiento de valores ausentes (especialmente en vehículos eléctricos) y los criterios de segmentación por tipo de combustible y transmisión.
- El **Capítulo IV** presenta el Análisis de Resultados, donde se exhiben las tablas de frecuencia y los gráficos (histogramas y diagramas de caja) generados dinámicamente, discutiendo los hallazgos sobre la distribución de precios por marca y la eficiencia de los motores según su tamaño.
- Finalmente, en el **Capítulo V**, se exponen las Conclusiones y Recomendaciones estratégicas derivadas del análisis cuantitativo, orientadas a la valoración precisa de activos y a la optimización de decisiones de compra y venta basadas en evidencia estadística.

Este reporte no solo pretende ofrecer una radiografía del estado actual del mercado de vehículos usados, sino también establecer una metodología reproducible para el análisis de activos físicos sujetos a depreciación temporal y tecnológica.

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

En el mercado automotriz actual, el valor de un vehículo no es una cifra estática, sino el resultado de una interacción multivariable donde convergen la obsolescencia tecnológica, el desgaste físico y las preferencias del consumidor. Para un analista o un comprador, la imprevisibilidad de los precios de reventa representa un riesgo financiero significativo.

El conjunto de datos bajo estudio presenta una muestra heterogénea que incluye desde vehículos de combustión tradicional hasta modelos eléctricos de alta gama. Esta diversidad genera una alta dispersión en los precios, dificultando la identificación de un "valor justo". El problema radica en la falta de una caracterización estadística clara que permita entender cómo factores como el kilometraje acumulado, el año de fabricación y el tipo de combustible (especialmente ante el auge de los motores híbridos y eléctricos) impactan directamente en la valoración del activo.

Sin un análisis descriptivo robusto, las decisiones de compra y venta se basan en percepciones subjetivas y no en el comportamiento real de los datos, lo que justifica la necesidad de este estudio.

Para orientar el análisis, se plantean las siguientes interrogantes:

1. ¿Cuál es el perfil de distribución de los precios de los vehículos y qué tan alta es su variabilidad interna?

2. ¿Existe una relación inversamente proporcional clara entre el kilometraje y el precio en todas las marcas por igual?

3. ¿Cómo se comportan los precios de los vehículos según su tipo de energía (Gasolina vs. Eléctrico/Híbrido), o tipo de transmision?

1.1. Justificación

La presente investigación se justifica desde tres dimensiones fundamentales: la económica, la técnica y la académica.

Desde la dimensión económica, la adquisición de un vehículo representa una de las inversiones más significativas para el patrimonio personal o empresarial. No obstante, el mercado de automóviles de segunda mano se caracteriza por una alta asimetría de información, donde el precio suele estar sujeto a la especulación o a una valoración empírica del estado del bien. Este estudio proporciona una base objetiva que permite comprender el comportamiento de los precios, facilitando una toma de decisiones informada que minimice el riesgo financiero.

Desde la dimensión técnica, la industria automotriz atraviesa una transición energética sin precedentes. La coexistencia de motores de combustión interna con tecnologías híbridas y eléctricas plantea un reto para los métodos de valoración tradicionales. La aplicación de herramientas de **Estadística Descriptiva** en este contexto permite caracterizar estas nuevas categorías y determinar si su comportamiento de mercado sigue los patrones históricos o si, por el contrario, requieren de marcos de análisis diferenciados debido a su naturaleza tecnológica.

Desde la dimensión académica, este trabajo se inserta en la formación de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales, demostrando la capacidad del lenguaje de programación R para el manejo de grandes volúmenes de datos y la generación de reportes dinámicos. La relevancia del estudio reside en la transformación de datos crudos en indicadores estadísticos (medidas de posición, dispersión y forma), validando que el análisis exploratorio de datos (EDA) es una etapa indispensable para garantizar la robustez de cualquier inferencia o modelo predictivo posterior.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Analizar estadísticamente el comportamiento de los precios de los vehículos basándose en sus características técnicas y de uso, mediante la aplicación de herramientas de estadística descriptiva y visualización de datos en el lenguaje R.

1.2.2. Objetivos Específicos

1. Caracterizar las variables cualitativas (Marca, Combustible, Transmisión) a través de tablas de frecuencias y sus graficos asociados.

2. Determinar las medidas de tendencia central y dispersión para las variables cuantitativas (Precio, Kilometraje, Año).

3. Cuantificar las correlaciones entre las distintas variables numericas.

4. Identificar la presencia de valores atípicos (outliers) en los precios que puedan sesgar el análisis del mercado.
5. Comparar la estructura de costos entre vehículos de combustión interna y tecnologías alternativas.

1.3. Cobertura

1.3.1. Horizontal

La cobertura horizontal abarca las características de cada vehículo registrado en la base de datos. Se consideran las dimensiones técnicas del producto (marca, modelo, tipo de motor y transmisión) y las métricas de valor y uso (precio de mercado, kilometraje y año de fabricación) que definen su perfil comercial.

1.3.2. Vertical

La cobertura vertical del trabajo de investigación comprende un total de 2.500 observaciones (registros). Cada fila representa un vehículo único disponible en el mercado de segunda mano. El alcance temporal de los datos es longitudinal, abarcando modelos desde el año 2000 hasta el año 2024, lo que permite un análisis de la depreciación y evolución tecnológica a corto y mediano plazo.

Tabla 1.1: Variables consideradas en el estudio

TIPO	VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Categórica	Brand	Nombre del fabricante del carro
Numérica	Year	Año en que fue fabricado el carro
Numérica	Engine.Size	Cilindrad del motor del carro en litros
Categórica	Fuel.Type	Tipo de combustible o sistema de propulsion (e.g. Gasolina, Electrico)
Categórica	Transmission	Tipo de transmision del carro (Manual, Automatica)
Numérica	Mileage	Millas recorridas en el carro
Categórica	Condition	Condicion del carro segun su uso (e.g. Nuevo, Usado)
Numérica	Price	Precio de venta en dolares
Categórica	Model	Nombre del modelo especifico del carro

1.4. Periodo de Referencia

Los registros de precios de los carros presentes en la base de datos usados son los precios de dicho carro al momento de realizar la recolección de los datos, por lo que los precios son para el ano 2023. Sin embargo, cabe acotar que los anos de producción de los carros presentes en la lista van desde el 2000 al 2023. La base de datos analizada actúa como una fotografía del mercado secundario actual, reflejando cómo se valoran hoy los activos producidos en las últimas dos décadas.

- Permite capturar el ciclo de vida completo de un vehículo, desde su salida de concesionario hasta su etapa de obsolescencia.
- Facilita el estudio de la transición tecnológica, integrando modelos de combustión de principios de siglo con las innovaciones eléctricas e híbridas comercializadas en el último bienio.

1.5. Variables

La variable principal en estudio (Variable Dependiente/Objetivo) es Price, que representa el valor de mercado del vehículo medido en unidades monetarias. Como variables explicativas o independientes se analizan:

1. Variables de Uso y Desgaste: **Year** y **Mileage**
2. Variables Categóricas: **Brand**, **Model** y **Condition**
3. Variables de Especificación Técnica: **Engine.Size**, **Fuel.Type** y **Transmission**

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Bases Teóricas

El presente capítulo establece los fundamentos teóricos y estadísticos necesarios para interpretar la dinámica de precios y el desgaste de los vehículos objeto de estudio. Se abordan conceptos de estadística descriptiva y métricas financieras aplicadas a activos físicos. De igual forma se explican los conceptos tecnicos automotrices necesarios para entender a mayor detalle el estudio a realizar.

2.1.1. Fundamentos Estadísticos

2.1.1.1. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

El Análisis Exploratorio de Datos (EDA, por sus siglas en inglés) es la etapa fundamental de todo proyecto de ciencia de datos. Su objetivo primordial es analizar los conjuntos de datos para determinar patrones, detectar anomalías (valores atípicos), verificar suposiciones y resumir características principales, generalmente mediante métodos de visualización, antes de aplicar modelos complejos o extraer conclusiones definitivas.

2.1.1.2. Medidas de Tendencia Central

Son parámetros que informan sobre el centro de la distribución de una muestra:

- Media Aritmética ($\bar{x}$): Es el promedio de los datos. En este estudio, representa el precio de equilibrio, aunque es sensible a valores extremos (como modelos de lujo).

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

- Mediana ($\tilde{x}$): Es el valor que divide la muestra en dos partes iguales (50 por ciento). Es la medida de posición más robusta para analizar precios, ya que no se ve afectada por los outliers.
- Moda: Es el valor que aparece con mayor frecuencia. Útil para identificar las marcas o modelos de vehículos más comunes en la muestra.

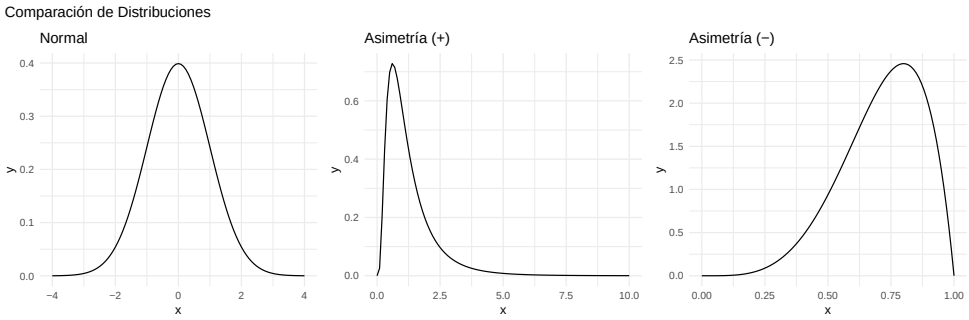
2.1.1.3. Asimetría de Fisher (coeficiente de asimetría)

Es una medida estadística que indica el grado de falta de simetría de una distribución de probabilidad con respecto a su media.Se define matemáticamente como el tercer momento estandarizado:

$$\gamma_1 = \frac{E[(X-\mu)^3]}{\sigma^3}$$

Interpretación de los Resultados

- $\gamma_1 = 0$: La distribución es simétrica. Los datos se reparten de forma uniforme a ambos lados de la media (la media, la mediana y la moda suelen coincidir).
- $\gamma_1 > 0$: Asimetría positiva (a la derecha). La çola"de la distribución es más larga hacia los valores altos; existe una mayor concentración de datos en los valores bajos.
- $\gamma_1 < 0$: Asimetría negativa (a la izquierda). La çola.es más larga hacia los valores bajos; la mayor concentración de datos está en los valores altos.



2.1.1.4. Medidas de Dispersión

Permiten cuantificar qué tan alejados están los datos respecto al promedio:

- Desviación Estándar (σ): Indica el grado de variabilidad de los precios en relación con la media.

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

- Rango Intercuartílico (RIC): Diferencia entre el tercer y primer cuartil ($Q_3 - Q_1$). Representa el 50 por ciento central de la muestra y es la base para la construcción de los Diagramas de Caja.

2.1.1.5. Estudio de correlacion lineal

Covarianza (s_{xy} / σ_{xy})

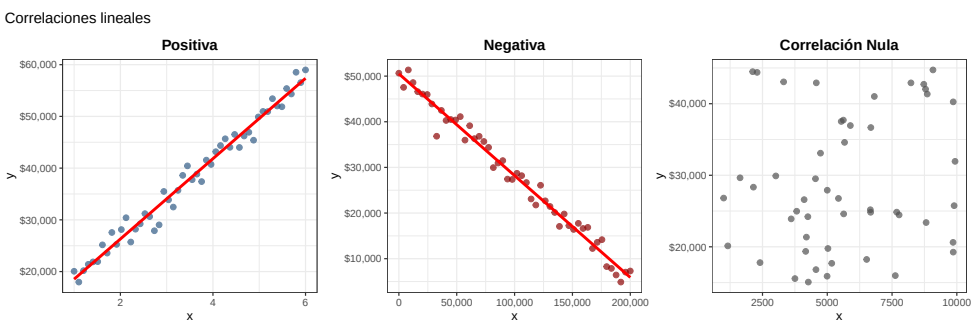
La Covarianza es una medida estadística que indica el grado de variación conjunta de dos variables aleatorias respecto a sus medias. Es el indicador básico de la dependencia lineal entre dos variables; permite entender si, cuando una variable aumenta, la otra tiende a aumentar o disminuir.

- Covarianza Positiva ($s_{xy} > 0$): Indica una relación directa. Ambas variables tienden a variar en el mismo sentido (si X sube, Y sube).
- Covarianza Negativa ($s_{xy} < 0$): Indica una relación inversa. Cuando una variable aumenta, la otra tiende a disminuir.
- Covarianza Nula ($s_{xy} \approx 0$): Indica que no existe una relación lineal aparente entre las dos variables.

Coeficiente de correlación de Pearson (r)

Es una medida estadística que cuantifica la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables cuantitativas.Sus posibles valores se encuentran entre -1 y +1. Mientras mas alejado del cero, mayor sera la fuerza de la correlacion entre las dos variables. Al igual que la covarianza, un resultado negativo indica una relacion inversa y un resultado positivo indica una relacion directa entre ambas variables.

$$r = \frac{S_{xy}}{S_x \cdot S_y}$$



2.1.2. Fundamentos economicos

2.1.2.1. Depreciación de Activos Móviles

Desde una perspectiva económica, la depreciación es la pérdida de valor de un bien debido al uso, el paso del tiempo o la obsolescencia. En el mercado automotriz, este fenómeno se analiza mediante la relación entre la antigüedad (Year) y el uso acumulado (Mileage) con el precio (Price) del vehiculo.

2.1.3. Fundamentos tecnicos automotrices

2.1.3.1. Sistemas de Propulsión (Fuel Type)

La naturaleza del motor determina no solo el rendimiento, sino también la estructura de costos y la velocidad de depreciación del vehículo:

- Motores de Combustión Interna (ICE): Utilizan derivados del petróleo (Gasolina o Diesel). Su valor de mercado está fuertemente ligado a la cilindrada (Engine Size); generalmente, a mayor tamaño de motor, mayor es el consumo y el costo de mantenimiento.
- Vehículos Eléctricos (EV): Operan mediante baterías y motores eléctricos. Se caracterizan por la ausencia de cilindrada tradicional (registrados como NA en la base de datos). Su precio de mercado suele ser superior debido al costo de la tecnología de baterías, aunque su depreciación puede ser distinta a la de los carros convencionales.
- Vehículos Híbridos (HEV): Combinan un motor de combustión con uno eléctrico. Representan un punto medio en la escala de precios y eficiencia, buscando optimizar el consumo de combustible en entornos urbanos.

2.1.3.2. Sistemas de Transmisión

La transmisión es el mecanismo que administra la potencia del motor hacia las ruedas. En el mercado secundario, esta variable es un factor determinante en la preferencia del consumidor:

- Transmisión Manual: Requiere la intervención directa del conductor para el cambio de marchas. Históricamente asociada a un menor costo de adquisición y mantenimiento, además de una mayor eficiencia de combustible en modelos antiguos.
- Transmisión Automática: El sistema gestiona los cambios de forma autónoma. Aunque suele incrementar el precio inicial del vehículo, es la tecnología predominante en modelos recientes y de alta gama (como BMW o Tesla), influyendo positivamente en el valor de reventa en mercados modernos.

Capítulo 3

Marco Metódico

En esta sección se presentan las metodologías, procedimientos algorítmicos y técnicas de curaduría de datos implementadas para transformar la muestra inicial en un conjunto de datos técnicamente verosímil. Se detalla el tratamiento de la fuente de datos precios_carros.csv, los protocolos de limpieza (Data Wrangling) y el procedimiento de imputación mediante fuentes externas utilizado para corregir las inconsistencias detectadas en las variables de precio y millaje.

Igualmente se explican las tecnicas estadisticas para posterior análisis utilizando el lenguaje de programación R (versión 4.x) bajo el entorno de desarrollo RStudio, empleando el paradigma "Tidyverse" para la manipulación y transformación de estructuras de datos, así como funciones de aleatorización controlada para el ajuste de la muestra.

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

El diseño de la investigación es de carácter cuantitativo, no experimental y de corte transversal con perspectiva histórica, dado que se analizan datos observados en un punto del tiempo, pero que abarcan modelos de distintos años de fabricación. A continuación, se describen las etapas fundamentales del procesamiento:

3.1.1. Procesamiento y Limpieza de Datos

La calidad de las conclusiones estadísticas depende directamente de la pureza de la base de datos original. Tras una inspección inicial del archivo precios_carros.csv mediante el lenguaje R, se identificaron anomalías estructurales y lógicas que requirieron una intervención inmediata bajo los siguientes criterios:

Depuración de Registros Incompletos

En primera instancia, se procedió a la eliminación de 250 registros que presentaban valores nulos (NA) en todos sus campos. Esta decisión se tomó para evitar sesgos en el cálculo de los momentos estadísticos (media, varianza) que podrían derivar en interpretaciones incorrectas de los datos.

Tratamiento de Discrepancias Lógicas y Técnicas

Posteriormente, se realizó una auditoría de coherencia entre los registros y las especificaciones técnicas reales de la industria automotriz, aplicando los siguientes filtros de corrección:

- Anacronismos de Comercialización: Se eliminaron o corrigieron registros donde el año de fabricación era previo al lanzamiento oficial del modelo (ej. modelos de Tesla registrados antes de 2015).
- Consistencia en el Sistema de Propulsion: Se detectaron errores de clasificación en el tipo de combustible. Se ajustaron aquellos vehículos listados como Eléctricos que poseían cilindrada (Engine Size) y viceversa, garantizando que los modelos eléctricos tuvieran un valor de NA en el tamaño del motor.
- Validación de Cilindrada: Se filtraron registros con tamaños de motor fuera de los rangos mecánicos posibles para el modelo específico (ej. motores de 8 litros en sedanes compactos), ajustándolos a los estándares del fabricante para mantener la representatividad de la muestra.

Reingeniería de Datos y Validación Externa

Tras identificar que la base de datos original presentaba una distribución de precios y kilometrajes excesivamente uniforme e incoherente con el año de fabricación (ausencia de correlación entre antigüedad y valor), se procedió a una fase de curaduría de datos para aproximar la muestra a la realidad del mercado automotriz.

El proceso de ajuste se ejecutó bajo la siguiente metodología:

- Recolección de Parámetros Reales: Se utilizó el portal especializado CarGurus como fuente de referencia externa para extraer métricas actualizadas de precios y millas recorridas según marca y modelo.
- Estratificación Temporal: Se segmentó la muestra en cohortes quinquenales (2000-2005, 2006-2010, 2011-2015, 2016-2020 y 2021-2023). Esta técnica de estratificación permitió capturar el comportamiento del valor del carro y su millaje en distintas etapas de su ciclo de vida.
- Muestreo de Referencia: Para cada estrato y modelo, se recolectó una submuestra representativa de aproximadamente 30 observaciones, estableciendo así los límites técnicos del mercado.

- Imputación Aleatoria Controlada: Utilizando el lenguaje de programación R, se reemplazaron los valores ilógicos originales mediante la generación de números aleatorios. Para garantizar la representatividad y evitar el ruido de los valores extremos, se restringió el rango de asignación al 75

3.1.2. Técnicas de Análisis Estadístico

- Análisis Univariado: Se utilizarán medidas de tendencia central (Media, Mediana) y de dispersión (Desviación Estándar, Coeficiente de Variación) para caracterizar el comportamiento individual del Precio, el Kilometraje y el Año. Se emplearán histogramas de frecuencias para observar la forma de la distribución (Simetría y Curtosis).
- Análisis Bivariado y Comparativo: Para cumplir con el objetivo de comparar marcas y tipos de combustible, se aplicará la técnica de Segmentación de Datos. Se utilizarán Diagramas de Caja (Boxplots), los cuales permiten visualizar la mediana, los cuartiles y, fundamentalmente, identificar la existencia de valores atípicos (outliers) en los precios de cada categoría.
- Análisis de Relación: Para evaluar la relación entre el uso (Kilometraje) y el valor (Precio), se emplearán Diagramas de Dispersión (Scatter Plots) y el cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson, determinando así la intensidad y dirección de la asociación entre ambas variables.

Capítulo 4

Analisis de Resultados

El presente capítulo constituye el núcleo del estudio, donde se exponen y examinan de manera detallada los hallazgos obtenidos tras el procesamiento de la base de datos de 1,866 vehículos. El objetivo principal es transformar los datos crudos en información estadística de valor que permita caracterizar el comportamiento del mercado automotriz de segunda mano para el año 2023. Aunque no es una variable de estudio, dentro de los modelos representados en la muestra, hay una representacion de sedans compactos y grandes, asi como SUV de mediano y gran tamaño. Cada marca de la muestra tiene 4 modelos diferentes y una combinacion semejante de carros por tipo de carroceria.

4.1. Estudio de Precios por Marca

Las marcas representadas en la muestra pueden ser divididas en 3 grupos. Un primer grupo conformado por Ford, Honda y Toyota, las cuales son consideradas marcas de consumo masivo, mientras que el grupo de marcas Audi, BMW y Mercedes Benz serian consideradas marcas de lujo. Por ultimo, se tiene el caso particular de Tesla, que tambien se consideraria una marca de lujo, pero tiene la peculiaridad de ser una marca relativamente nueva que fabrica exclusivamente vehiculos electricos.

4.1.1. Resumen Estadistico de Precios por Marca

En la tabla 4.1, se observan los precios promedios por marca y es notable la diferencia entre la media de precios de cada uno de los grupos mencionados anteriormente. Las marcas de consumo masivo tienen un precio promedio considerablemente menor a las de lujo. En el caso de Tesla es aun mas notorio su alto precio promedio, principalmente debido a que los modelos de dicha marca salen al mercado a partir del año 2015, y su promedio no se ve arrastrado hacia abajo por precios de carros de mayor antiguedad, y por lo tanto su variabilidad tambien es la mas baja de entre todas las marcas.

La marca con el precio promedio mas bajo es Ford, pero tambien es la que tiene mayor

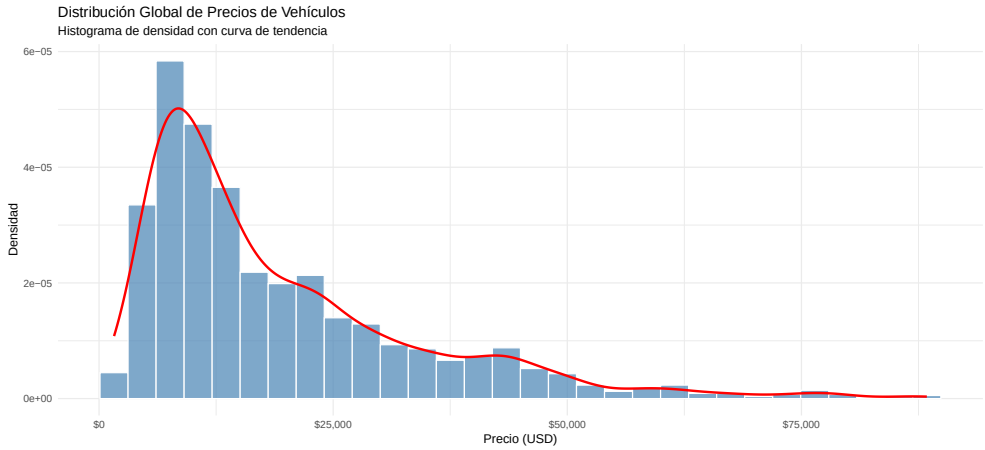
Tabla 4.1: Resumen Estadístico de Precios por Marca

Marca	Total de carros	Precio promedio	Desviacion estandar	Coeficiente de Variacion
Audi	273	$21,091.78	$14,915.68	*70.72*
BMW	315	$22,055.13	$14,253.49	*64.63*
Ford	307	$11,519.09	$8,196.44	*71.16*
Honda	303	$12,672.63	$6,895.22	*54.41*
Mercedes	240	$27,999.02	$16,692.46	*59.62*
Tesla	82	$51,690.84	$15,965.53	*30.89*
Toyota	346	$13,978.80	$8,111.27	*58.03*
Total Muestra	**1,866**	**$19,226.51**	**$14,976.39**	***77.89***

variabilidad en sus precios. Haciendo a un lado los carros de la marca Tesla, la marca con mayor precio promedio es Mercedes Benz.

En general, se observa una alta variabilidad en los precios de los carros en la muestra.

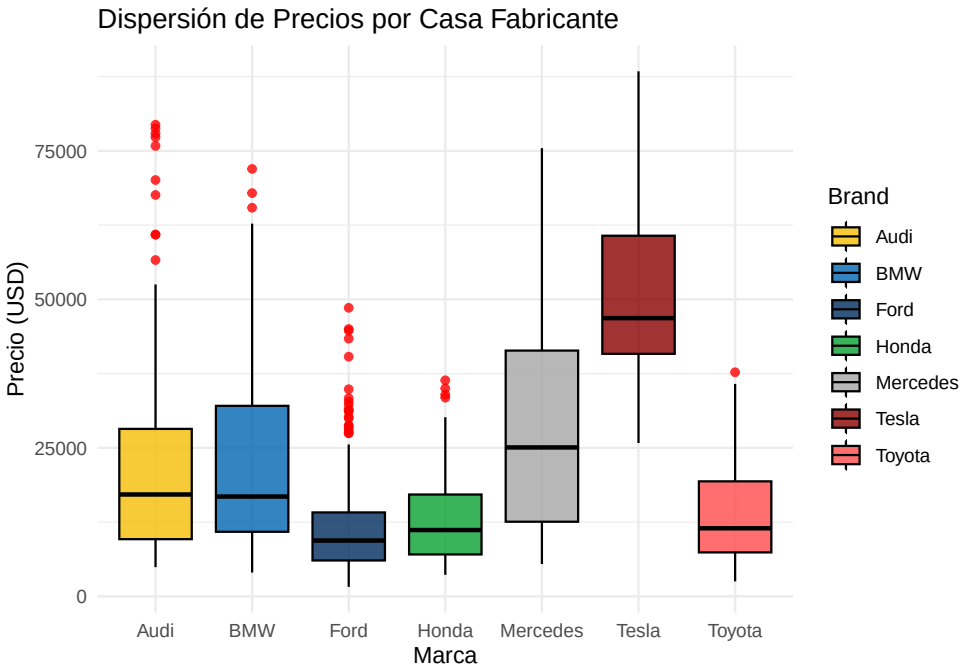
4.1.2. Distribucion Global de Precios



En el siguiente histograma observamos que existe una alta asimetria hacia la derecha, esto indica que la mayor concentración de vehículos se encuentra en los rangos de precios bajos y medios, mientras que la "cola" de la distribución se extiende hacia valores altos, representados por modelos de lujo o tecnologías más costosas como Tesla. Lo que quiere decir que los precios de los carros se concentran mayoritariamente en un rango entre 5 mil y 15 mil dolares y siendo muy pocos los que exceden un precio de 50 mil dolares.

El mercado se caracteriza por una amplia oferta de vehículos económicos, pero con una dispersión significativa impulsada por un pequeño segmento de vehículos de alta gama que estira la distribución hacia la derecha.

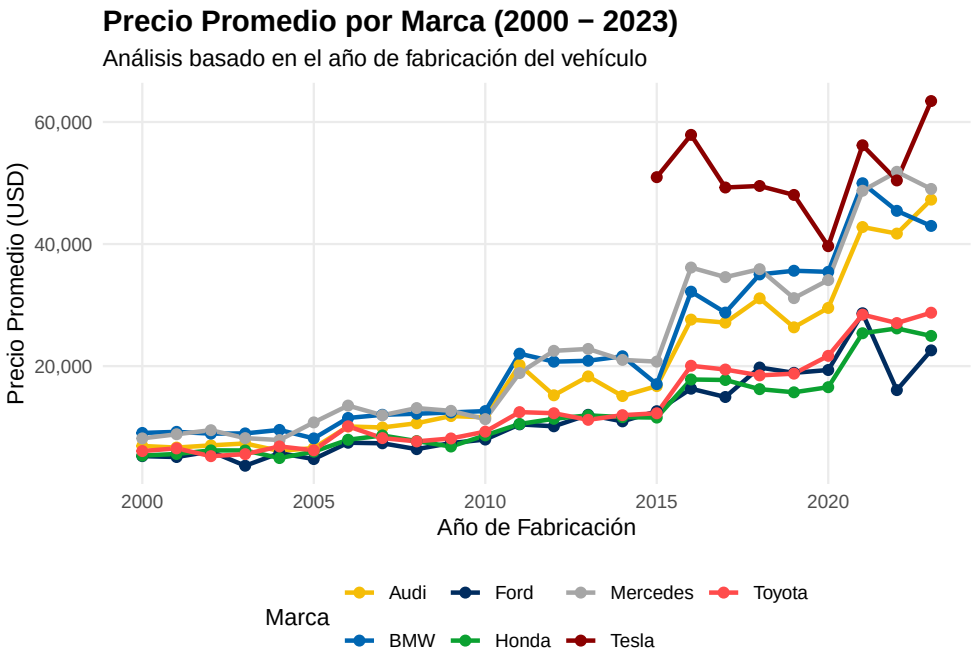
4.1.3. Dispersion de Precios por Marca



Se observa una clara segmentación entre marcas de lujo y marcas de consumo masivo. Tesla destaca con la mediana de precio más alta (cercana a los $50,000), seguida por Mercedes, BMW y Audi. En contraste, Ford, Honda y Toyota presentan costos mucho más bajos y compactos.

El gráfico confirma la presencia de numerosos valores atípicos representados por puntos por encima de los bigotes superiores. Audi y BMW presentan outliers significativos que superan los $75,000, probablemente representando a los modelos mas nuevos de SUV de las marcas.

4.1.4. Precios Promedios por año de Fabricacion del carro



En la grafica de linea de tiempo se observa que los precios de los carros cuyo año de produccion es menor a 2010 mantienen un precio cercano a los 10 mil dolares, independientemente de la marca. Pero a partir de este punto, ocurre un aumento de los precios, siendo mas suave en las marcas de consumo masivo pero mas notorio en las marcas de lujo, que a partir de este punto aumentan de precio considerablemente. En el caso de los carros de la marca Tesla, podemos ver que sus precios se comportan de una manera diferente. Esto se debe a la introduccion de modelos de gamas mas economicas a partir del año 2020, lo que hace que su precio promedio baje en ese punto, en vez de subir. Sin embargo, se observa que a partir del año 2020 el comportamiento de sus precios esta mas acorde al del resto del mercado, donde el precio promedio de sus carros es cada vez mas alto a medida que el año de fabricacion se va acercando al 2023.

4.2. Estudio de Millajes por Marca

4.2.1. Resumen Estadistico de Millaje por Marcas

A diferencia de los precios por marca, los millajes no parecen verse influenciados por el grupo al que pertenezca la marca, pues no hay grandes diferencias en los millajes entre el grupo de marcas de consumo masivo y el grupo de marcas de lujo.

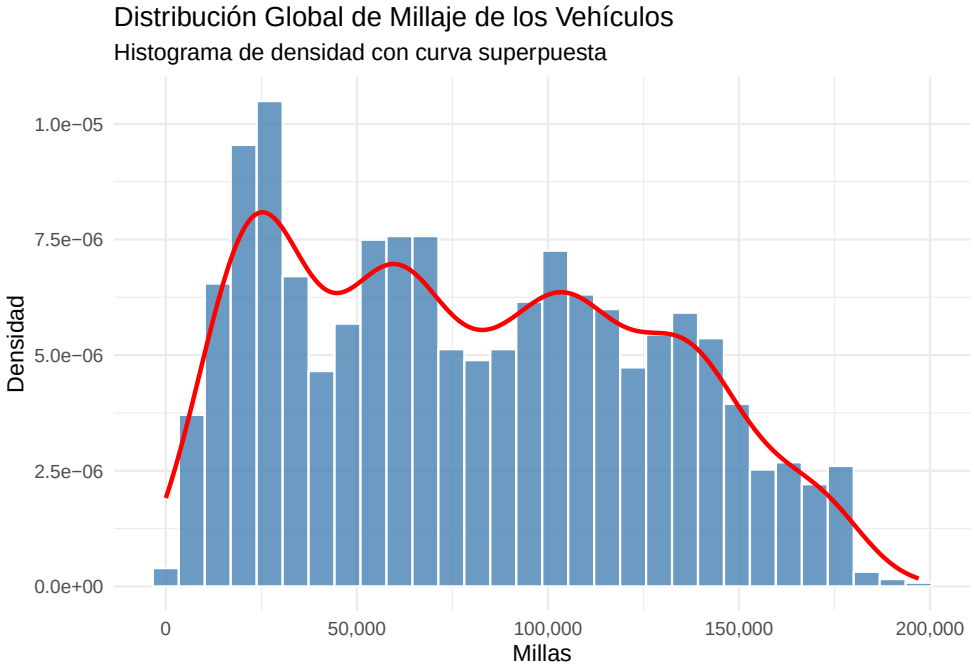
Tabla 4.2: Resumen Estadístico de Millaje por Marca

Marca	Total de carros	Millaje promedio	Desviacion estandar	Coeficiente de Variacion
Audi	273	78,117.04	43,052.92	*55.11*
BMW	315	86,093.36	47,990.51	*55.74*
Ford	307	90,512.53	45,444.75	*50.21*
Honda	303	84,529.78	48,801.04	*57.73*
Mercedes	240	69,675.23	47,357.88	*67.97*
Tesla	82	30,862.63	15,594.34	*50.53*
Toyota	346	82,637.46	46,962.79	*56.83*
Total Muestra	**1,866**	**80,220.03**	**47,307.31**	***58.97***

Aunque existe una ligera diferencia, teniendo las marcas como Ford, Honda y Toyota un mayor millaje promedio, no es esta diferencia tan notable como en los precios promedios. En el caso de Tesla ocurre lo mismo que con los precios, pues sus valores de millaje se ven afectados por ser una marca relativamente nueva.

Ford lidera el millaje promedio con 90,512.53 millas, lo que sugiere que los propietarios de esta marca tienden a conservar y utilizar sus vehículos por trayectos más largos antes de ponerlos a la venta en el mercado secundario; mientras que la marca Mercedes Benz registra el Coeficiente de variacion mas más alto. Esto refleja una muestra muy heterogénea donde coexisten vehículos Mercedes con muy poco uso junto a otros con un millaje extremadamente alto, lo que dificulta analisar los valores para la marca sin considerar otras variables.

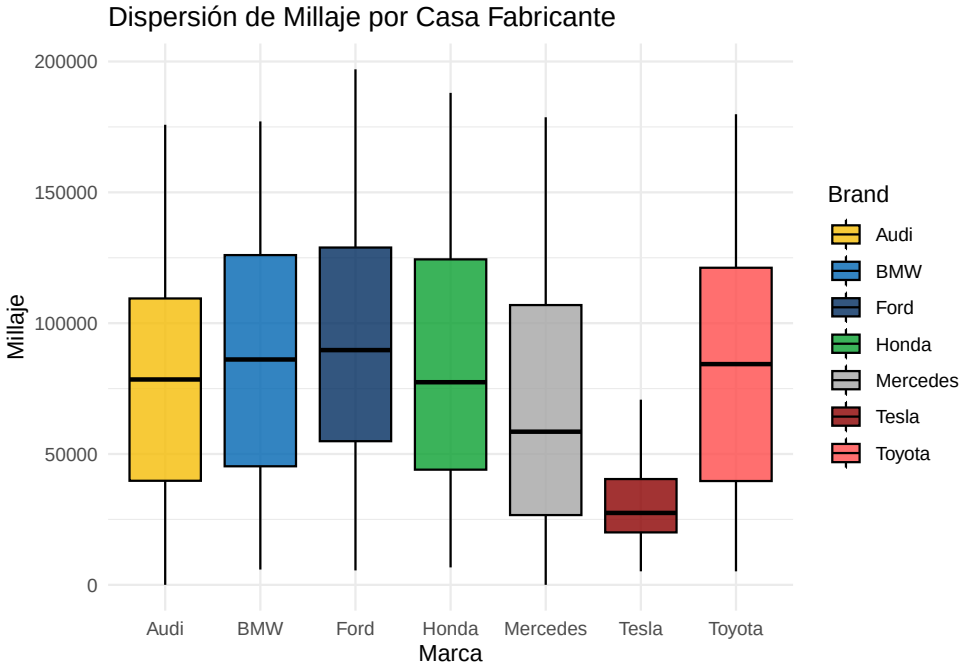
4.2.2. Distribucion Global de Millajes



La muestra abarca un espectro muy amplio que va desde vehículos casi nuevos o nuevos, hasta unidades con un desgaste extremo que superan las 175,000 millas.

A diferencia de la variable precio, el millaje muestra una distribución un poco más equilibrada, aunque mantiene una ligera asimetría positiva debido a la menor cantidad de vehículos que logran superar la barrera de las 150,000 millas en el mercado secundario

4.2.3. Dispersion de millajes por marca

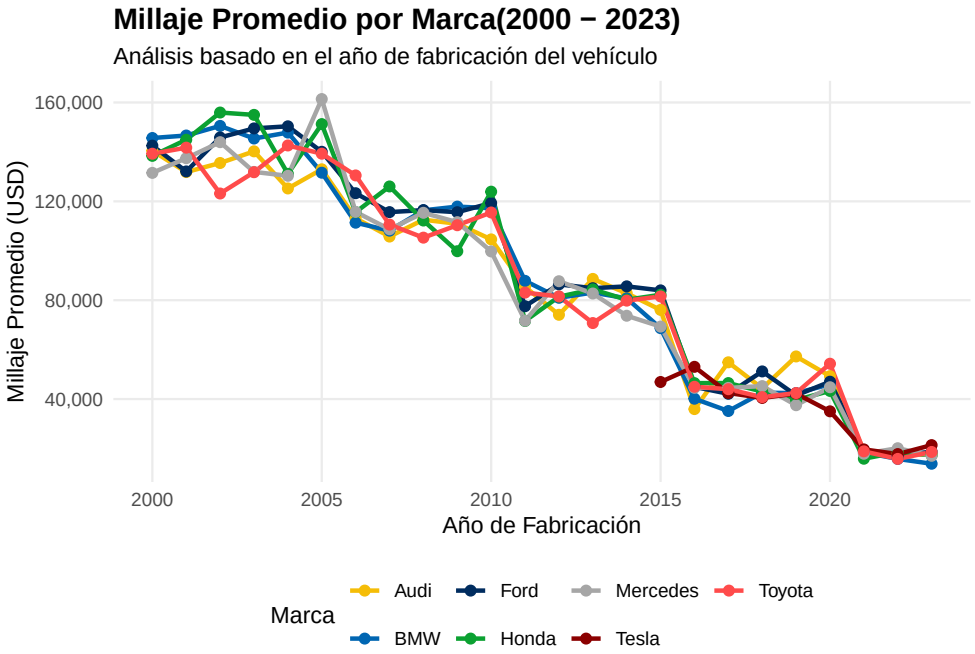


En el grafico de caja y bigote se observa que las cajas son mucho mas alargadas que las de precio, en todas las marcas menos en Tesla. Esto quiere decir que existe una alta heterogeneidad en la muestra; coexisten unidades "casi nuevas" con muy pocas millas y vehículos de alto uso que superan las 150,000 millas.

Los "bigotes" superiores de marcas como Ford, Honda y Toyota se extienden casi hasta las 200,000 millas mientras que la marca Tesla presenta la caja más baja y compacta de todo el gráfico. Su mediana se sitúa por debajo de las 30,000 millas , lo que confirma que es la flota con menor desgaste físico, coherente con su naturaleza de vehículos eléctricos de reciente comercialización.

El gráfico evidencia que el millaje no es uniforme entre fabricantes. Mientras que Tesla representa el segmento de bajo uso y alta tecnología , marcas de consumo como Ford y Toyota dominan el segmento de vehículos con alto recorrido.

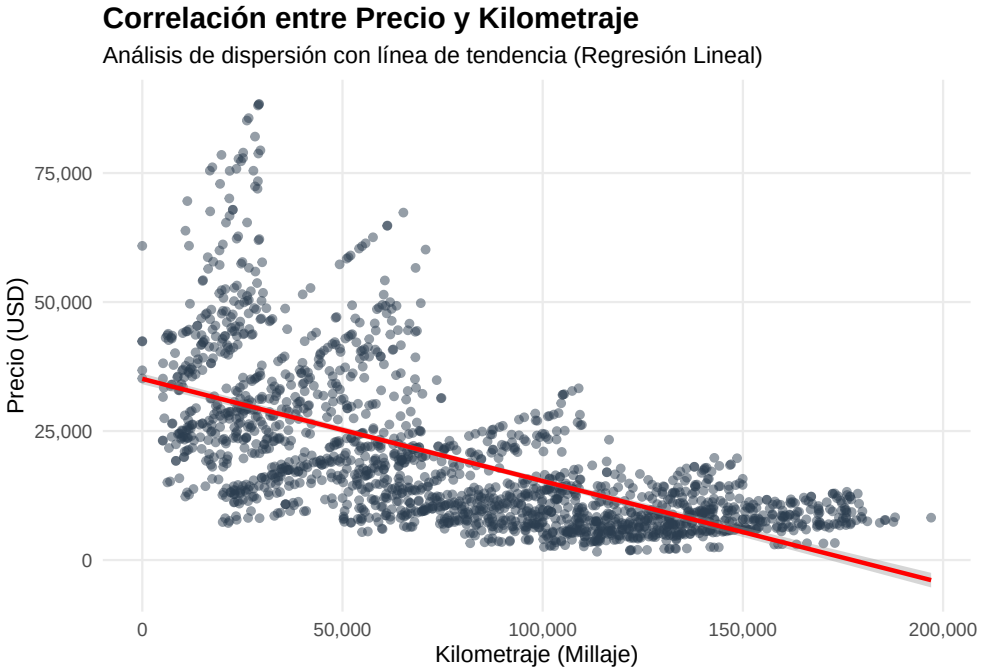
4.2.4. Millaje promedio por y marca por año



Se observa una relación inversa casi perfecta entre el año de fabricación y el millaje acumulado. A medida que los vehículos son más recientes, el millaje promedio cae drásticamente

A diferencia del gráfico de precios, donde las marcas estaban mas dispersas dependiendo del grupo al que pertencen, en el gráfico de millaje todas las marcas (incluyendo las de lujo como Mercedes y Tesla) siguen una trayectoria muy similar y agrupada. Esto indica que el uso promedio de un vehículo es un factor conductual del propietario que es independiente del prestigio de la marca

4.3. Correlacion entre Precio y Millaje



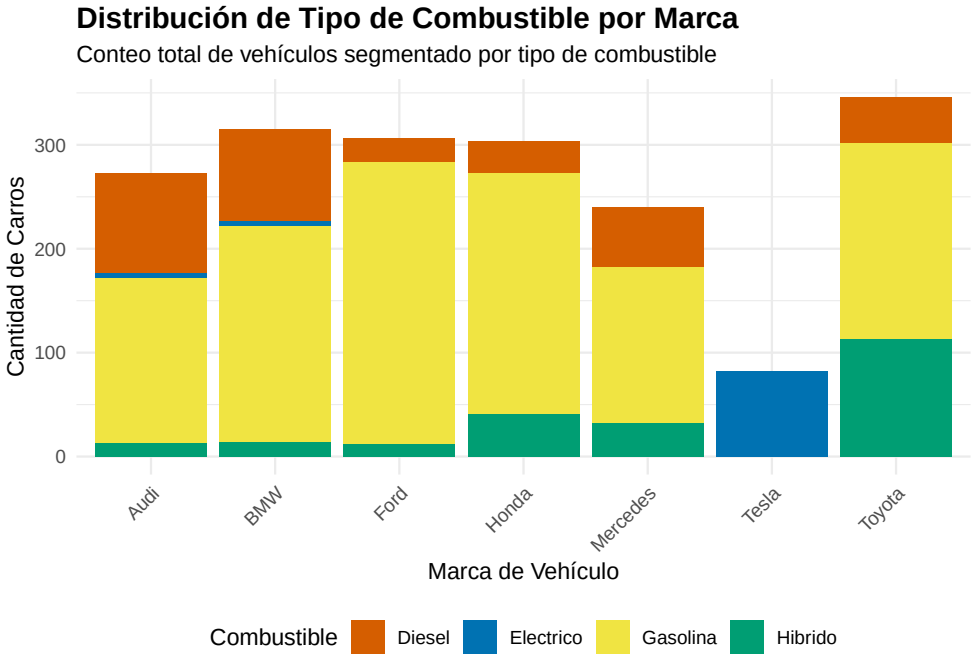
El coeficiente de correlación de -0.6254 confirma una correlación negativa. Visualmente, esto se observa en los datos que descienden de izquierda a derecha: a medida que el millaje aumenta (eje X), el precio tiende a disminuir (eje Y). Según la escala de Pearson, un valor de -0.6254 se clasifica como una correlación moderada-fuerte. Esto indica que el millaje es un predictor sólido del precio, aunque no es el único factor (existen otras variables como la marca o el tipo de combustible que explican el resto de la varianza).

Se observa que la mayor concentración de datos se observa en el cuadrante inferior izquierdo (vehículos con millaje entre 50,000 y 125,000 y precios por debajo de los $25,000$). De igual forma, se observan puntos aislados con muy poco millaje y precios muy altos (superiores a $75,000$). Estos corresponden a los modelos de lujo y eléctricos (como Tesla) analizados en las secciones anteriores.

Por ultimo se puede ver que la relación no parece es perfectamente lineal, sino que muestra una ligera curvatura. El precio cae muy rápido durante las primeras 50,000 millas y luego la caída se vuelve más gradual, lo que sugiere un fenómeno de depreciación acelerada en los primeros años de vida del vehículo.

4.4. Estudio de precio por tipo de combustible

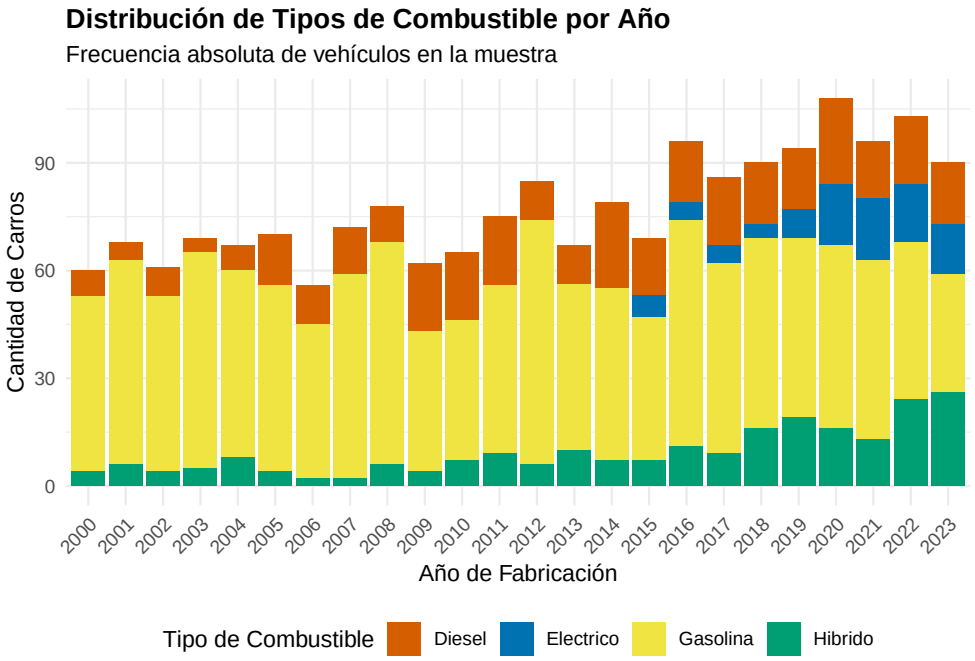
4.4.1. Conteo de carros por tipo de combustible por marca



Se observa que la mayoria de los carros presentes en la muestra son de gasolina para todas las marcas menos Tesla que vende exclusivamente carros electricos. Se observa tambien que son las marcas japonesas las que mas carros hibridos tienen presentes en esta muestra, particularmente Toyota, con el modelo Prius, que vendre desde el año 2000.

Tambien se puede ver que las marcas europeas tienen mayor cantidad de carros diesel. Mientras que Ford, marca americana esta compuesta casi exlusivamente por carros de gasolina.

4.4.2. Conteo de carros por tipo de combustible por año



Se observa en este grafico que entre el año 2000 y 2015 el tipo de combustible mas comun es la gasolina, con los carros diesel representando una pequeña porcion y los carros hibridos una menor aun. Hasta ese momento los carros hibridos estan representados casi exclusivamente por el Toyota Prius. Pero a partir del 2015 irrumpen los carros electricos y empiezan a ganar terreno junto con los hibridos y disminuyendo los de gasolina. Esto tiene sentido, ya que es a partir de ese punto que entra en el mercado la marca Tesla, la cual como ya se dijo anteriormente, vende solo carros electricos y representa la mayor parte de este tipo de carros en la muestra. Factores como las legislaciones europeas y estadounidenses que presionan a los fabricantes para que diseñen carros con menor emision de CO2 afectan tambien.

4.4.3. Resumen Estadistico de Precio por Tipo de Combustible

Visto lo anterior, para el analisis de precios segun tipo de combustible, se filtraron los datos para contener solo los vehiculos de 2015 en adelante, dado que es a partir de este punto que podemos hacer una comparacion entre los 4 tipos de combustibles.

Primero que nada, se comnfirma que los carros de gasolina representan la mayor porcion de los registros segun tipo de combustible y los electricos son la minoria; mientras que hay cierta paridad entre la cantidad de hibridos y carros diesel.

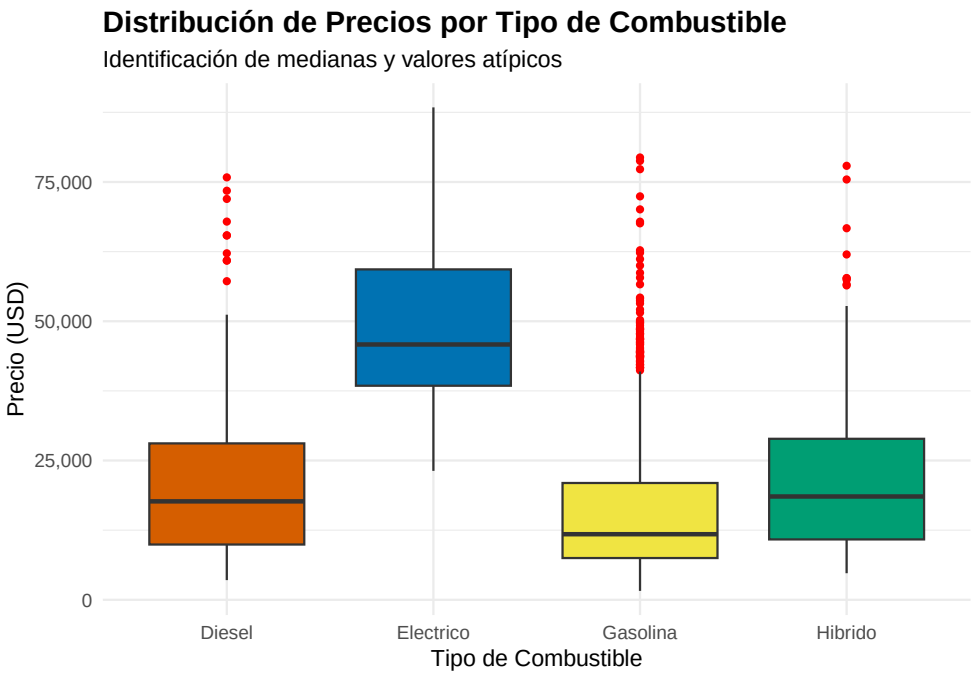
Tabla 4.3: Análisis de Precios por Combustible (Modelos 2015 - 2023)

Tipo de combustible	Cantidad de carros	Precio promedio	Desviacion estandar	Coeficiente de Variacion
Diesel	162	$30,712.56	$13,738.84	*44.73*
Electrico	92	$49,496.39	$16,606.89	*33.55*
Gasolina	437	$26,759.90	$13,356.35	*49.91*
Hibrido	141	$29,083.71	$14,128.79	*48.58*
Total	**832**	**$30,437.48**	**$15,545.12**	***51.07***

En cuanto al precio se observa que los precios promedios de los carros Diesel, Gasolina e Hibridos son similares al igual que sus desviaciones y sus coefecientes de variacion. Por lo cual podriamos pensar que estos no son factores que afecten el valor del carro. Sin embargo, a diferencia de estos tres, los carros electricos tienen un valor promedio considerablemente mas alto y una menor variabilidad. Esto puede deberse a que la marca Tesla representa practicamente la totalidad de carros electricos, y al ser una marca de lujo, sus precios seran mas altos.

Tambien puede interpretarse como que los carros electricos, al ser una tecnologia mas nueva todavia es mas cara que tecnologias mas antiguas y desarrolladas como los motores de combustion.

4.4.4. Distribucion de Precios segun tipo de combustible



Se observa que los vehiculos electricos presentan la mediana más alta. Esto confirma que, en promedio, son los vehículos más costosos de la base de datos. Mientras que Híbridos, Gasolina y Diésel tienen medianas muy similares entre sí, situándose significativamente por debajo de los eléctricos. Esto sugiere que el mercado de combustión interna y los híbridos compiten en rangos de precios parecidos.

Por otro lado, las cajas de los vehículos de Gasolina y Diésel son más largas que la de los Eléctricos. Esto indica que hay una mayor variedad de precios (desde modelos económicos hasta modelos de gama media-alta) en los motores tradicionales.

En cambio la caja de los Eléctricos es relativamente compacta en comparación con su altura total, lo que sugiere que sus precios, aunque altos, están más concentrados en un rango específico de lujo o tecnología reciente.

4.5. Estudio de Precio por Tipo de Transmision

4.5.1. Resumen Estadistico de Precios por Tipo de Transmision

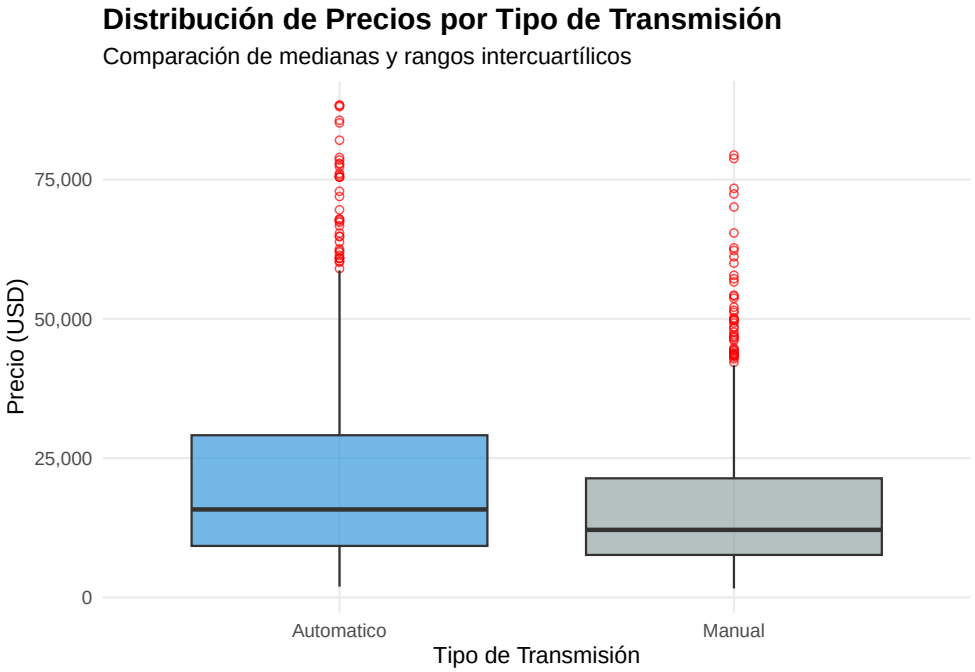
Tabla 4.4: Análisis de Precios por Tipo de Transmision

Tipo de transmisión	Cantidad de carros	Precio medio	Desviación estándar	Coeficiente de Variación
Automatico	1,080	$21,238.44	$16,118.83	*75.89*
Manual	786	$16,462.03	$12,748.63	*77.44*
Total Muestra	**1,866**	**$19,226.51**	**$14,976.39**	***77.89***

Se observa que los carros automaticos representan una mayor porcion de la muestra y que tienen un precio promedio considerablemente mayor a los manuales. Esto puede deberse a varios factores. Principalmente que la tecnologia usada para una transmision manual es mas economica y por lo tanto su precio de venta puede ser menor. Tambien factores como la preferencia del consumidor, hacen que carros automaticos puedan tener mayor demanda y por lo tanto ser vendidos a mayor precio. Por ultimo, un factor que no se puede obviar es que los modelos mas caros de la muestra (segmento de lujo) suelen tener tipo de transmision automatica. Como por ejemplo los carros de la marca Tesla.

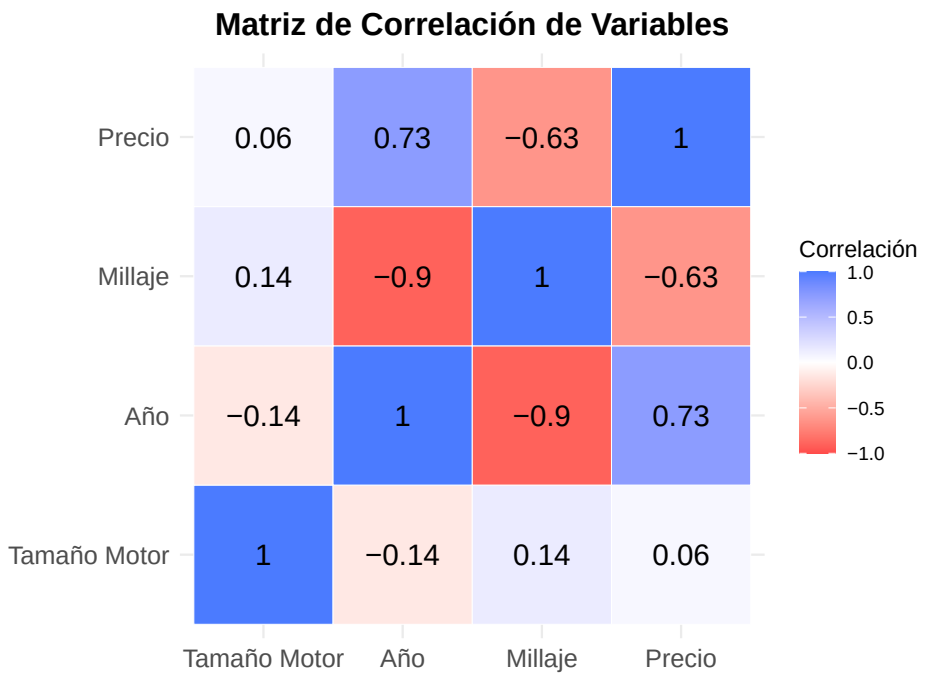
Por ultimo, aunque ambos tipos de transmision tienen coeficientes de dispercion elevados, la transmisión Manual es más "predecible" o compacta, con un CV del 52.41 %, sugiriendo que estos vehículos se mantienen en un rango de precio más estandarizado. Mientras que en los carros automaticos, se encuentran tanto carros de lujo como modelos mas economicos.

4.5.2. Distribucion de Precios por Tipo de Transmision



Lo descrito anteriormente se puede confirmar en los graficos de caja de bigote. Cabe destarcar que ambos grupos presentan una gran cantidad de outliers por encima del bigote superior.

4.6. Correlaciones entre variables numericas



Entre las correlaciones, interesa encontrar cuales son las variables cuantitativas que afectan el precio de los carros:

- El tamano del motor no es un factor que afecte el precio del carro, ya que aunque los motores mas grandes se suelen asociar a mayores precios en los años recientes los motores han tendido a disminuir de tamano, incluso en camionetas o SUV, gracias a la adicion de turbos o sistemas hibridos que compensan la perdida de cilindrada.
- El año de fabricacion afecta directamente el precio del carro, esto significa que mientras mas recientemente haya sido fabricado un carro, mayor sera su precio de venta. Un coeficiente de relacion de 0.73 se puede interpretar como una correlacion fuerte.
- Por otro lado, el millaje afecta inversamente al precio. Es decir, mientras mas millas se han recorrido en un carro, menor sera su precio de venta. Un coeficiente de correlacion de 0.63 se intrepreta como una correlacion moderada a fuerte.

Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

El análisis descriptivo y exploratorio realizado sobre la muestra de 1,866 vehículos permite establecer conclusiones fundamentales sobre la dinámica de precios en el mercado de segunda mano para el año 2023. A continuación, se presentan los hallazgos finales y las sugerencias estratégicas derivadas del estudio.

5.1. Conclusiones

- Se confirma que el año de fabricación y el millaje son los predictores más sólidos del valor de mercado. La correlación positiva fuerte ($r = 0.73$) con la antigüedad y la correlación negativa moderada-fuerte ($r = -0.63$) con el kilometraje validan la hipotesis presentada al principio del informe.
- Se confirma que existe una brecha estructural entre marcas de consumo masivo (Ford, Honda, Toyota) y marcas de lujo (Audi, BMW, Mercedes Benz, Tesla). Factores como prestigio de la marca afectan el precio de los vehiculos. Pero luego de aproximadamente 20 años de antiguedad la brecha de precios entre marcas de lujo y de consumo masivo tiende a cerrarse.
- A diferencia del precio, el uso del vehículo (millaje) es un factor conductual independiente del prestigio de la marca. Todas las marcas, a excepción de Tesla por su reciente inserción, muestran trayectorias de desgaste similares a lo largo del tiempo, lo que sugiere que el perfil de uso es intrínseco al propietario y no al fabricante.
- Los vehículos automáticos predominan en la muestra y mantienen precios promedios superiores. Esto responde tanto a una mayor demanda por parte del consumidor moderno como a la estandarización de esta tecnología en los segmentos de alta gama.

5.2. Recomendaciones

- Optimización de Compra (Consumidor): Para maximizar la relación valor-precio, se recomienda adquirir vehículos que hayan superado la barrera de las 50,000 millas, punto en el cual la curva de depreciación acelerada inicial comienza a estabilizarse, permitiendo una caída de precio más gradual en años posteriores.
- Estrategia de Venta (Propietarios): Dado que el año de fabricación tiene un impacto más fuerte que el millaje en la valoración (0.73 vs. 0.63), es preferible renovar el activo por antigüedad antes que por kilometraje acumulado para evitar pérdidas significativas de capital.
- Se recomienda la inclusión de nuevas Variables para futuros estudios; como integrar el historial de mantenimiento y el estado de la batería como variables explicativas, ya que podrían explicar la varianza que el millaje y el año no cubren totalmente. Variables como tipo de carroceria tambien permitirian hacer un estudio mas completo pues permitiria segmentar el estudio y hacerlo mas preciso. De igual forma, la inclusion de los precios originales de los vehiculos ayudaria a entender la depreciacion real de los activos.